UNIVERSIDAD NACIONAL

Escuela de Informática

Programación 4 · II semestre 2026

ENTREGABLE 6

Integración y entrega final del Sistema Web para Gimnasio

Grupo 2 · Repositorio gimnasio-web-grupoN2

Integrantes del Grupo 2:
María Ramírez Elizondo · Roberto Chavarría García
Antonio Scala González · Cristopher Madrigal Masis

6 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/marjorm/gimnasio-web-grupoN2

Rama de integración: feature/entregable6-integracion-final

Entorno de ejecución documentado: JDK 17, Spring Boot 4.1.1, React, Node.js/Vite y MariaDB.

1. Presentación del proyecto

El Sistema Web para Gimnasio integra una aplicación SPA desarrollada con React, una API Java con Spring Boot y una base de datos relacional MariaDB. Gestiona usuarios, clientes, cursos, rutinas, máquinas, instructores, historial de cursos, pagos, consultas y procesos de inscripción y desinscripción. El acceso a las funciones está delimitado por los roles ADMIN, INSTRUCTOR y CLIENTE.

Este documento consolida la arquitectura, las funcionalidades, las decisiones técnicas, la instalación y las evidencias para el sexto entregable. Se complementa con la documentación técnica, el manual de usuario ilustrado, los archivos SQL y el código fuente en el repositorio.

2. Objetivo y alcance

- Implementar la integración funcional entre la interfaz React, los servicios REST y SOAP de Spring y la persistencia mediante JPA/Hibernate.
- Permitir operaciones de consulta y mantenimiento sobre los recursos solicitados y aplicar reglas de negocio a inscripciones, pagos y desinscripción.
- Proteger las rutas y los datos mediante sesión HTTP, contraseñas BCrypt, roles diferenciados, validaciones y manejo centralizado de excepciones.
- Documentar instalación, arquitectura, patrones, evidencia de ejecución y trabajo colaborativo en GitHub.

3. Arquitectura de la solución

Cliente web (React SPA y React Router) → servidor Node.js/Vite con proxy /api → controladores REST Spring Boot → servicios y reglas de negocio → repositorios JPA/Hibernate → MariaDB. Spring-WS expone, por separado, el ejemplo SOAP del catálogo de cursos mediante WSDL y XSD.

Capa	Tecnología / responsabilidad
Presentación	React, HTML5, CSS3 externo, formularios y navegación SPA
Comunicación	Fetch JSON, API REST y proxy local /api; WSDL/XSD para SOAP
Aplicación	Spring MVC, servicios @Service, validación Bean Validation, sesiones HTTP
Persistencia	JPA/Hibernate y repositorios Spring Data; MariaDB
Servidor web	Node.js/Vite para SPA; Spring Boot para la API
Seguridad	BCrypt, cookies de sesión, 401/403, CORS y cabeceras HTTP

4. Base de datos

El esquema original comprende cliente, usuario, instructores, cursos, máquinas, rutinas e historial_curso. La integración final incorpora estructuras complementarias para inscripciones, programación y cupos, pagos, consultas y bajas; la base de validación gimnasio_entregable6_test alcanzó doce tablas. La configuración usa spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none para impedir modificaciones automáticas del esquema.

El script scripts/preparar-entregable6.ps1 configura una base separada de prueba y aplica scripts SQL. El archivo scripts/e6_programacion_demo.sql contiene horarios de demostración, no información comercial oficial del gimnasio.

5. Patrones de diseño obligatorios

Patrón	Implementación / propósito
MVC	Controladores Spring reciben HTTP; servicios resuelven la lógica; modelos JPA representan las entidades; React renderiza la interfaz.
Singleton	Servicios administrados por Spring con alcance singleton para componentes de aplicación compartidos.
Observer	Publicación y observación de eventos de dominio asociados a la creación de cursos.
Iterator	Recorrido de entidades del repositorio mediante Iterator en servicios como MaquinaService y RutinaService.

6. Módulos y funcionalidades

Módulo	Funciones principales
Inicio / navegación	Página principal con imágenes de instalaciones, navegación pública, preferencias de visualización.
Contactos / Blog	Formulario de consulta persistente; enlaces a contenidos externos y redes sociales.
Cursos	Catálogo con código, descripción, programación y disponibilidad; imágenes ilustrativas.
Rutinas	Listados según sesión y rol; acceso del cliente a sus propias rutinas.
Máquinas / Instructores	Información consultada de la base de datos e imágenes uniformadas visualmente.
Inscripciones	Registro persistente de inscripción a cursos o rutinas; control de duplicados y restricciones por cupos.
Desinscripción y pagos	Bloqueo de retiro con pagos pendientes; confirmación de pagos y cancelación.
Mantenimiento	Altas, consultas, modificaciones y bajas de clientes, cursos, máquinas, rutinas e historial; otros apartados administrativos.

7. Autenticación, autorización y seguridad

- Acceso mediante usuario y contraseña; el backend compara las contraseñas con un hash BCrypt.
- La sesión HTTP identifica al usuario; los clientes no pueden listar clientes ajenos ni rutinas de otros.
- ADMIN gestiona configuración y mantenimiento; INSTRUCTOR dispone de operaciones autorizadas según el recurso.
- Validación del lado del cliente y mediante anotaciones @Valid y restricciones del modelo en Spring.
- Control centralizado de excepciones con respuestas comprensibles; errores HTTP 400, 401, 403, 404 y 409 cuando corresponde.
- Persistencia mediante JPA/Hibernate, CORS controlado y cabeceras de seguridad; HSTS corresponde a despliegues HTTPS.

8. Servicios web

La API REST expone los principales recursos bajo /api. Se documentan, entre otras, las rutas /api/usuarios/login, /api/usuarios/sesion, /api/usuarios/logout, /api/clientes, /api/cursos, /api/rutinas, /api/inscripciones y /api/maquinas. La estructura REST utiliza JSON y códigos de estado según el resultado.

El ejemplo SOAP utiliza el contrato disponible en /ws/cursos.wsdl y el esquema XSD /ws/cursosSchema.xsd. Su propósito es evidenciar la diferencia técnica entre servicios basados en contrato SOAP y servicios RESTful.

9. Evidencias de funcionamiento registradas

La evidencia acumulada comprende la compilación de la aplicación React con Vite, análisis de código sin advertencias y once pruebas automatizadas Java aprobadas mediante Maven en un directorio aislado. La auditoría del navegador generó 31 capturas de la interfaz actual, incluidas pantallas públicas, vistas de administrador, cliente e instructor y cinco vistas móviles. En las vistas revisadas no se reportaron imágenes rotas ni errores visibles de presentación.

Las pruebas HTTP registradas previamente comprueban autenticación, roles, permisos, inscripción persistente, rechazo de inscripciones duplicadas, pagos vencidos y regularizados, cancelación, baja, contacto y operaciones sobre cursos. Los mensajes HTTP 401 generados al consultar el estado de una sesión anónima son coherentes con la protección del sistema y están identificados en el registro de navegación.

10. Instalación y ejecución

- Instalar Java JDK 17, Maven, Node.js/npm y MariaDB (por ejemplo, XAMPP) en el equipo de desarrollo.
- Clonar el repositorio desde https://github.com/marjorm/gimnasio-web-grupoN2 y seleccionar la rama final del proyecto cuando esté integrada.
- Crear la base de datos de demostración mediante scripts/preparar-entregable6.ps1, sin reemplazar una base de datos existente con registros reales.
- Configurar la conexión de Spring Boot a MariaDB y conservar ddl-auto=none; ajustar las credenciales locales sin publicarlas en GitHub.
- Desde gimnasio-backend/gimnasio-backend, iniciar Spring Boot de acuerdo con el README; desde gimnasio-frontend, instalar dependencias con npm install y ejecutar npm run dev.
- Abrir la dirección local mostrada por Vite (por defecto 5173); el proxy /api conduce las peticiones al backend correspondiente.
- Para entregar y desplegar, usar el código fuente, scripts SQL y README; las cuentas demostrativas no deben ser usadas como cuentas reales.

11. Organización del proyecto entregado

Elemento	Contenido
gimnasio-frontend/	React SPA, componentes, páginas, modelos, servicios, estilos y recursos.
gimnasio-backend/gimnasio-backend/	Spring Boot, modelos, controladores, servicios, repositorios y pruebas.
GIMNASIO.sql	Esquema original y datos iniciales.
GIMNASIO_ENTREGABLE6.sql	SQL consolidado elaborado para la integración.
scripts/	Preparación de MariaDB, migración y programación demostrativa.
documentacion/	Informe, documentación técnica, manual, evidencias y matrices.

README.md	Descripción del proyecto, requisitos y ejecución.

12. Trabajo colaborativo y entrega

El repositorio tiene la rama principal protegida y utiliza Pull Requests. Los PR #17 y #18 quedaron revisados e integrados; el trabajo del entregable final se concentra en feature/entregable6-integracion-final y se incorporará mediante un nuevo PR.

En la entrega institucional debe adjuntarse el enlace al repositorio y la evidencia de GitHub Insights → Contributors, lista de Pull Requests y seguimiento de Issues. Los cuatro integrantes están identificados en la portada del informe; el acta del grupo debe adjuntarse como evidencia institucional. La defensa es una actividad posterior coordinada con la profesora.

13. Precisiones del alcance

Se ha utilizado JDK 17 por decisión del equipo. Las fotografías e ilustraciones contenidas en algunas vistas tienen carácter referencial; los horarios incluidos en scripts de demostración no representan necesariamente programación oficial. Los datos de contacto y redes sociales deben corresponder a los perfiles institucionales reales cuando se utilice el sistema fuera del contexto académico.

La documentación describe el proyecto y las evidencias registradas, sin asignar calificación ni sustituir la revisión académica de la profesora.

14. Capturas actualizadas y anexos de evidencia

El anexo ANEXO_CAPTURAS_FINAL.pdf reúne 31 pantallas de la versión integrada del Entregable 6. Se compone de nueve vistas públicas, tres vistas generales de administrador, nueve pestañas de mantenimiento, tres vistas de cliente, dos de instructor y cinco capturas con resolución móvil. La carpeta documentacion/evidencias/capturas_finales contiene los archivos PNG individuales.

El manual de usuario y su anexo deben entregarse conjuntamente. El README y el archivo CIERRE_EVIDENCIAS_31_CAPTURAS.md relacionan la evidencia con el repositorio del proyecto: https://github.com/marjorm/gimnasio-web-grupoN2.

15. Cierre definitivo: validación de código e interfaz

El 6 de noviembre de 2026 se consolidó la ejecución final de la rama feature/entregable6-integracion-final con el commit 56302beea37b9d39a19c6a1e7febc6e8da0e2510. Los resultados siguientes provienen del registro de las ejecuciones en el equipo del grupo; no son estimaciones ni resultados extrapolados.

Criterio	Resultado verificado
React / oxlint	PASS: 0 advertencias y 0 errores en 45 archivos
React / Vite	PASS: compilación de producción
Java 17 / Maven	BUILD SUCCESS: 11 pruebas, 0 fallos, 0 errores
Edge / navegación	PASS: 31 capturas en escritorio y móvil
Autenticación	PASS: ADMIN, CLIENTE e INSTRUCTOR
Mantenimiento	PASS: 9 pestañas del panel administrativo
HTTP integración	PASS: 45 aserciones
CRUD de cinco módulos	PASS: clientes, cursos, máquinas, rutinas, historial
Cupos por horario	PASS: ocupación, agotamiento, rechazo, cancelación y liberación
GitHub	Rama de integración publicada mediante commit 56302beea3

16. Casos de negocio comprobados

- Creación de curso y programación de cupo; restricción de cambio de clave primaria.
- Creación y actualización de clientes, permisos de acceso y eliminación controlada.
- Primer cupo ocupado (HTTP 201); cupo restante cero; segundo cliente rechazado (HTTP 409).
- Rechazo de inscripción duplicada, de reducción de capacidad y de eliminación de detalle con plazas ocupadas (HTTP 409).
- Cancelación de inscripción y recuperación del cupo; nueva inscripción de otro cliente (HTTP 201).
- CRUD completo de máquinas, rutinas e historial con protección de claves foráneas (HTTP 400).

17. Capturas y trazabilidad documental

Los 31 PNG actuales están registrados en documentacion/evidencias/capturas_finales/ y su anexo PDF en documentacion/evidencias/ANEXO_CAPTURAS_FINAL.pdf de la rama publicada. Se incluyen vistas públicas, mantenimiento, sesiones por roles y cinco vistas móviles de 390 × 844 píxeles. Las respuestas HTTP 401 de consulta anónima se clasificaron como esperadas; el resultado final de la auditoría reportó cero alertas inesperadas.

La documentación académica se entrega junto con el anexo autónomo para que cada captura pueda contrastarse con el código y el resultado real. Los horarios DEMO en la base de prueba son demostrativos y no representan una oferta oficial del gimnasio.